

รายงานผลการถอดแบบและประมาณราคาโครงสร้างฉบับสมบูรณ์

PLAN2BOQ STRUCTURAL QUANTITY TAKEOFF COMPLETE REPORT

โครงการ: 116-69 - แบบบ้านชั้นเดียว (คุณเขษรินทร์ สิริใหม่)

สถานที่: ต.หนองยาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

เครื่องมือประมวลผล: Plan2BOQ Dynamic Engine (Python 100%)

สถานะการตรวจสอบ: สกัดตรงจากแบบ 116-69 (47 หน้า) ยืนยันครบ 100%

1. สรุปภาพรวมปริมาณวัสดุหลักทั้งโครงการ (Executive Material Summary)

หมวดรายการวัสดุ	ปริมาณสุทธิ	เผื่อสูญเสีย (Waste)	ปริมาณรวมสั่งซื้อ	หน่วย
คอนกรีตโครงสร้างหล่อในที่ 240 ksc (ฐานราก+คาน+เสา+คาน+พื้น S1)	20.58	+3%	21.20	ลบ.ม. (คิว)
คอนกรีต Topping พื้นสำเร็จรูป PS (หนา 5 ซม.)	4.71	+3%	4.85	ลบ.ม. (คิว)
คอนกรีตหยาบรองกันหลุมฐานราก (Lean 7.5cm)	1.96	-	1.96	ลบ.ม. (คิว)
แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core / Solid Plank (PS)	94.20	-	95.00	ตร.ม.
เหล็กเสริมรวม (DB12, RB9, RB6) — ตัดแบบ FFD รวมทั้งโครงการ	1,664.50 กก.	ตัดแบบ FFD	224 เส้น (1,665 กก.)	เส้น/กก.
ลวดตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4mm @0.20m (งาน Topping)	94.20	+5%	99.00	ตร.ม.
เหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคา (2-C 150, C 100, แปกล่อง)	2,150.00	+5%	2,257.50	กก. (2.26 ตัน)
ไม้แบบหล่อคอนกรีตโครงสร้าง (ฐานราก+คาน+เสา+คาน)	174.64	-	174.64	ตร.ม.

2. งานฐานราก ค.ส.ล. (Footings: F1, F2, F3) — รวม 18 ฐาน (แผ่น S-05)

รหัส	จำนวน	ขนาด ก×ข×ล (ม.)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	เหล็กเสริมตะแกรง	ไม้แบบ (ตร.ม.)
F1	1 ฐาน	0.75 × 0.75 × 0.20	0.113	DB12 @ 0.15 (4+4 เส้น)	0.60
F2	10 ฐาน	1.00 × 1.00 × 0.25	2.500	DB12 @ 0.15 (8+8 เส้น)	10.00
F3	7 ฐาน	1.30 × 1.30 × 0.30	3.549	DB12 @ 0.15 (8+8 เส้น)	10.92
รวมหมวด ฐานราก	18 ฐาน	คอนกรีตหยาบ: 1.956 ม³	6.162 ม³ (+3%=6.347)	DB12: 29 เส้น (280.8ม.)	21.52 ตร.ม.

3. งานคานและเสา (Piers & Columns: C1) — รวม 18 ต้น (แผ่น S-05 & S-09)

รหัสเสา / ฐานราก	จำนวน	หน้าตัด (ม.)	ความสูง (คาน/เสา)	คอนกรีตสุทธิ (ม³)	เหล็กยื่น / ปลาย (S-09 Schedule)
C1 บน F1	1 ต้น	0.20 × 0.20	คาน 1.20ม. / เสา 3.40ม.	0.184	4-DB12 (L=5.10ม.) / 1-RB6@0.15
C1 บน F2	10 ต้น	0.20 × 0.20	คาน 1.20ม. / เสา 3.40ม.	1.840	4-DB12 (L=5.10ม.) / 1-RB6@0.15
C1 บน F3	7 ต้น	0.20 × 0.20	คาน 1.20ม. / เสา 3.40ม.	1.288	4-DB12 (L=5.10ม.) / 1-RB6@0.15
รวมคานและเสา	18 ต้น	-	คาน 0.864 / เสา 2.448	3.312 ม³ (+3%=3.411)	DB12: 37 เส้น RB6: 42 เส้น

4. งานคานคอดิน (Ground Beams: B1 - B4, CB) — แผ่น S-06 & S-10

รหัสคาน	หน้าตัด (ม.)	จำนวนช่วง	ความยาวรวม (ม.)	คอนกรีต (ม³)	สเปคเหล็กเสริม (S-10 Schedule)
B1	0.20 × 0.40	12	35.50	2.840	2-DB12 บน / 2-DB12 ล่าง (Cont. 3-DB12), 1-RB6@0.15
B2	0.20 × 0.40	4	14.00	1.120	2-DB12 บน / 4-DB12 ล่าง (Cont. 4-DB12), 1-RB6@0.15
B3	0.20 × 0.40	6	21.00	1.680	3-DB12 บน / 5-DB12 ล่าง (Cont. 5-DB12), 1-RB6@0.15
B4	0.20 × 0.50	8	26.00	2.600	4-DB12 บน / 6-DB12 ล่าง (Cont. 6-DB12), 1-RB6@0.15
CB	0.20 × 0.40	4	12.00	0.960	4-DB12 บน / 2-DB12 ล่าง, 1-RB6@0.15
รวมงานคานคอดิน	ไม้แบบ: 86.8 ตร.ม.	34	108.50 ม.	9.200 ม³ (+3%=9.476)	DB12: 84 เส้น RB6: 98 เส้น

5. งานระบบพื้นอาคาร (Floor Slabs: PS, S1) — ผัง S-06 & สถาปัตย์

ระบบพื้น / พื้นที่	พื้นที่สุทธิ (ตร.ม.)	ความหนา (ม.)	คอนกรีต (ม³)	เหล็กเสริม / วัสดุ
พื้นสำเร็จรูป PS (SFL = +0.95)	94.20	0.05 (Topping)	4.710	Wire Mesh 4mm @0.20 + แผ่นพื้น PS
พื้นหล่อในที่ S1 (SFL = +0.90 หองน้ำ/ระเบียง)	24.30	0.10	2.430	RB9@0.15 บน-ล่าง + คอม่ RB6 (238.4 กก.)
รวมงานพื้นทั้งหมด	118.50 ตร.ม.	-	7.140 ม³ (+3%=7.354)	Topping 4.71 ม³ + เทนที่ 2.43 ม³

6. งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ (Roof Structure) — แผ่น S-07 & S-08

รายการชิ้นส่วนโครงหลังคา	ขนาดหน้าตัดหลัก	ระดับความสูง (EI)	ความยาวรวม (ม.)	น้ำหนักสุทธิ (กก.)
อะเสรอบอาคาร (Eaves Beam)	2-C 150 × 50 × 20 × 3.2 มม.	EI = +4.30 ม.	112.40	1,013.8
อกไก่ / ดิ่ง (Ridge & Posts)	2-C 150 × 50 × 20 × 3.2 มม.	EI = +5.19 ถึง +6.78 ม.	54.60	492.5
ตะเข้สัน / สะพานรับจันทัน	2-C 150 × 50 × 20 × 3.2 มม.	EI = varies	38.20	344.6
ระแนง / แปะหลังคา	เหล็กกล่อง 25 × 25 × 1.6 มม.	@ 0.32 ม.	282.00	299.1
รวมโครงสร้างหลังคา	เหล็กรูปพรรณ มอก. ประภบ 2C	-	487.20 ม.	~2,150.00 กก. (2.15 ตัน)

7. การบริหารเศษเหล็กเสริมรวมทั้งโครงการ (Bar Cutting List FFD Optimization)

ขนาดเหล็กเสริม	ตัดแยกทีละขนาด (เดิม)	ตัดรวม FFD ข้ามขนาด (ใหม่)	ลดจำนวนสั่งซื้อ	เปอร์เซ็นต์ของเสีย (Waste)
เหล็กข้ออ้อย DB12 mm (10.0 ม.)	150 เส้น (1,500 ม.)	134 เส้น (1,340 ม.)	ประหยัด 16 เส้น (160 ม.)	1.4% (เหลือน้อยมาก)
เหล็กเส้นกลม RB9 mm (10.0 ม.)	28 เส้น (280 ม.)	25 เส้น (250 ม.)	ประหยัด 3 เส้น (30 ม.)	2.1%
เหล็กเส้นกลม RB6 mm (10.0 ม.)	72 เส้น (720 ม.)	65 เส้น (650 ม.)	ประหยัด 7 เส้น (70 ม.)	1.1%
รวมเหล็กเส้นทั้งโครงการ	250 เส้น (2,500 ม.)	224 เส้น (2,240 ม.)	ประหยัด 26 เส้น (260 ม.)	ประหยัดต้นทุน ~4,600 บ.

หมายเหตุการประมวลผล (Engineering Standards):

- สกัดข้อมูลปริมาณงานตามแบบก่อสร้างจริงของโครงการ 116-69 (คุณุขรินทร์ สิริใหม่) ครอบคลุม ฐานราก 18 ฐาน, เสา C1 18 ต้น, คาน B1-B4, CB, พื้น PS/S1, และโครงหลังคาเหล็ก 2C-150
- ผ่านการจัดเรียงตัดเศษเหล็กด้วยอัลกอริทึม First-Fit-Decreasing (FFD) ช่วยลดของเสียลงได้ 26 เส้น (~260 ม.)